피클(Pickle) AI ↔ 내 PC 원격 연동 완전정복 가이드

모바일 피클 앱에서 집/사무실의 Windows PC를 완벽하게 제어하는 5단계 실전 구축 매뉴얼

1. 전체 구조 및 원리 (왜 이 방식인가?)

기존의 원격 제어 방식(팀뷰어, 애니데스크 등)은 사람이 직접 화면을 보며 마우스를 잡아야 하고, 디스코드 봇 방식은 실행할 때마다 비싼 클로드(Claude) LLM 토큰이 소모되는 문제가 있었습니다.

본 가이드에서 구축하는 아키텍처는 'GitHub Actions Self-hosted Runner'를 통신 파이프라인으로 삼아 다음 3대 혁신을 제공합니다:

구분	기존 원격 방식	피클 ↔ GitHub 러너 연동 방식
비용 (토큰)	명령마다 LLM API 토큰 소모 (과금)	0원 (외부 LLM 토큰 소모 완전 제로)
네트워크 환경	공유기 포트포워딩 / 고정IP 설정 필요	100% 아웃바운드 연결 (방화벽·공유기 무관)
구동 환경	화면에 검은 터미널 창 상주 필수	무창(Hidden) 백그라운드 무인 상주
제어 권한	단순 텍스트 채팅 응답에 국한	파일 생성, 화면 캡처, 마우스 조작, 프로그램 실행

2. 1단계: 깃허브 저장소 및 셀프 러너(Runner) 등록

(1) 전제 조건: PC에 Git과 Python(3.10 이상)이 설치되어 있어야 하며, 본인의 GitHub 계정이 필요합니다. 피클 앱 설정에서 GitHub 계정을 연동해 둡니다.

(2) 전용 저장소 생성: GitHub 웹사이트에서 PC 원격 제어용 저장소를 생성합니다. (예: my-pc-control, 비공개 Private 권장)

(3) 러너 다운로드 및 등록:
생성한 저장소의 Settings Actions Runners New self-hosted runner를 클릭하고 OS를 Windows로 선택합니다.
윈도우 PowerShell(관리자 모드 권장)을 열고 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

```
# 1. 러너 폴더 생성 및 이동
mkdir actions-runner; cd actions-runner

# 2. 최신 윈도우 러너 다운로드 (v2.329.0 이상 권장)
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/actions/runner/releases/download/v2.338.2/actions-runner-win-x64-2.338.2.zip" -OutFile "runner.zip"
Expand-Archive -Path "runner.zip" -DestinationPath "." ; Remove-Item runner.zip

# 3. 내 저장소에 러너 등록 (화면에 뜬 본인의 토큰 입력)
./config.cmd --url https://github.com/<본인아이디>/<저장소이름> --token <발급받은토큰>
# (설정 질문들은 모두 엔터(Enter)를 치며 기본값으로 완료합니다)
```

3. 2단계: 피클 명령 수신 워크플로 파일 생성

피클이 깃허브 CLI(gh)를 통해 사장님의 PC로 명령을 쏠 수 있도록, 저장소에 워크플로(Workflow)를 심어야 합니다.

저장소 안에 .github/workflows/pc-commander.yml 경로로 파일을 만들고 아래 코드를 그대로 붙여넣고 커밋(Commit)합니다.

```
name: PC Remote Commander

on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      command:
        description: '실행할 명령어 (PowerShell)'
        required: true
        type: string
        default: 'python --version'

jobs:
  run-on-pc:
    runs-on: self-hosted
    steps:
      - name: Execute Command
        shell: powershell
        run: |
          ${{ github.event.inputs.command }}
```

핵심 동작 원리: 피클이 모바일에서 gh workflow run pc-commander.yml -f command='실행할명령어'를 날리면, 내 PC에 켜져 있는 러너가 1~2초 만에 명령을 받아 백그라운드에서 직접 실행하고 결과를 깃허브로 반환합니다.

4. 3단계: 터미널 창 없는 완전 무인 상주 세팅 (핵심 노하우)

일반적으로 .₩run.cmd를 실행하면 파워셸 검은 창이 하루 종일 떠 있어야 하고, 창을 닫으면 원격 제어가 끊깁니다. 화면에 창이 단 1초도 남지 않도록 무창 VBScript와 윈도우 작업 스케줄러를 연동합니다.

파워셸에서 아래 2개 블록 명령을 차례대로 실행하면 세팅이 끝납니다:

```
# 1. 창을 완전히 숨겨서 러너를 띄우는 VBScript 생성
$vbsContent = 'Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") : WshShell.Run chr(34) & "C:₩Users₩" & CreateObject("WScript.Network").UserNam
e & "₩actions-runner₩run.cmd" & chr(34), 0 : Set WshShell = Nothing'
[System.IO.File]::WriteAllText("$env:USERPROFILE₩actions-runner₩run-hidden.vbs", $vbsContent, [System.Text.Encoding]::ASCII)

# 2. 윈도우 부팅(로그온) 시 자동으로 무창 러너가 켜지도록 작업 스케줄러 등록
# (★중요: 관리자 권한 앱도 UAC 없이 실행하려면 -RunLevel Highest 옵션을 줍니다)
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "wscript.exe" -Argument "`"$env:USERPROFILE₩actions-runner₩run-hidden.vbs`""
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "$env:USERNAME" -LogonType Interactive -RunLevel Highest
Register-ScheduledTask -TaskName "GitHubRunner-Hidden" -Action $action -Trigger $trigger -Principal $principal -Force

# 3. 지금 즉시 백그라운드 구동 시작!
Start-ScheduledTask -TaskName "GitHubRunner-Hidden"
```

이제 파워셸 창을 닫아도 러너가 백그라운드에 완벽하게 상주하며, PC를 재부팅해도 자동으로 살아납니다.

5. 4단계: 피클의 눈(화면)과 손(마우스) 도구 세팅 (pc-tools)

피클이 단순 터미널 명령어뿐만 아니라 '실제 PC 모니터 화면을 사진으로 확인하고, 마우스로 특정 위치를 클릭'할 수 있도록 로컬 파이썬 도구를 설치합니다.

필요한 라이브러리: pip install pillow mss pyautogui

(1) 눈(Eye) 도구: 초고속 화면 캡처 모듈 (capture.py)

윈도우 화면 전체를 캡처하여 최적화된 용량의 스트림으로 피클에게 반환하는 모듈입니다.

```
# C:₩Users₩<계정명>₩pc-tools₩capture.py
import sys, io, base64, mss
from PIL import Image

with mss.mss() as sct:
    mon = sct.monitors[1] if len(sct.monitors) > 1 else sct.monitors[0]
    img = Image.frombytes("RGB", sct.grab(mon).size, sct.grab(mon).bgra, "raw", "BGRX")

    # 1280px 리사이즈 및 JPEG 압축 (전송 속도 극대화)
    w, h = img.size
    img = img.resize((1280, int(h * (1280 / w))), Image.Resampling.LANCZOS)
    buf = io.BytesIO()
    img.save(buf, format="JPEG", quality=65)
    b64_str = base64.b64encode(buf.getvalue()).decode("ascii")

    print("===START_SCREEN_CHUNK===")
    for i in range(0, len(b64_str), 200):
        print(b64_str[i:i+200])
    print("===END_SCREEN_CHUNK===")
```

(2) 손(Hand) 도구: 마우스 좌표 클릭 모듈 (click.py)

```
# C:₩Users₩<계정명>₩pc-tools₩click.py
import sys, pyautogui
# 사용법: python click.py  [클릭수]
x, y = int(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])
clicks = int(sys.argv[3]) if len(sys.argv) > 3 else 1
pyautogui.click(x, y, clicks=clicks)
print(f"CLICKED:{x},{y}")
```

6. 실전 활용법: 밖에서 모바일 피클 앱으로 시키는 일들

사용자가 모바일에서 하는 말	피클이 PC에서 실행하는 원격 동작
"지금 내 PC 화면 캡처해서 보여줘"	capture.py 가동 8초 만에 현재 모니터 화면 사진을 챗에 전송
"바탕화면에 000 파일 찾아서 분석해줘"	원격 파이썬 파일 탐색 파일 내용 및 상태를 카드 형태로 요약 보고
"000 프로그램 실행하고 화면 띄워줘"	WMI 또는 작업 스케줄러로 무인 실행 창 뜬 것 캡처로 확인
"방금 뜬 팝업에서 [확인] 버튼 눌러줘"	화면 캡처로 버튼 좌표 계산 click.py로 마우스 자동 클릭

7. 보안 및 주의사항 (다른 사람에게 공유 시 필수 숙지)

- 저장소 공개 범위: 원격 제어 저장소는 반드시 비공개(Private)로 생성해야 하며, 타인에게 저장소 권한을 주지 않아야 합니다.
- 러너 토큰 보안: 러너 등록 시 발급되는 토큰은 일회성이지만, 깃허브 개인 액세스 토큰(PAT)은 절대 외부에 노출하지 마세요.
- UAC와 관리자 권한: 게임 안티치트나 보안 프로그램은 관리자 권한이 필요합니다. 작업 스케줄러 등록 시 -RunLevel Highest를 적용하면 UAC 승인 팝업 없이 원격 실행이 가능합니다.

문서 안내: 본 문서는 1인 빌더 및 AI 비서 실무 활용을 위해 제작된 표준 기술 가이드입니다. 특정 개인정보 및 인증 키는 모두 마스킹 처리되어 있으므로 커뮤니티 및 지인에게 자유롭게 배포·공유하실 수 있습니다.